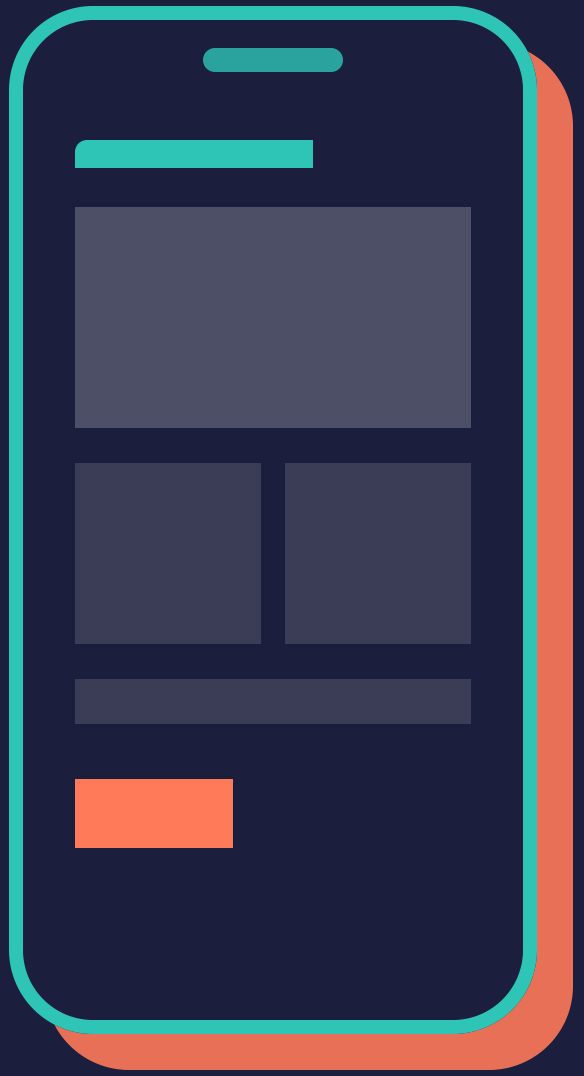
Organisation du module

React Native – Mastère 1 ingénierie du web

Chris CHEVALIER



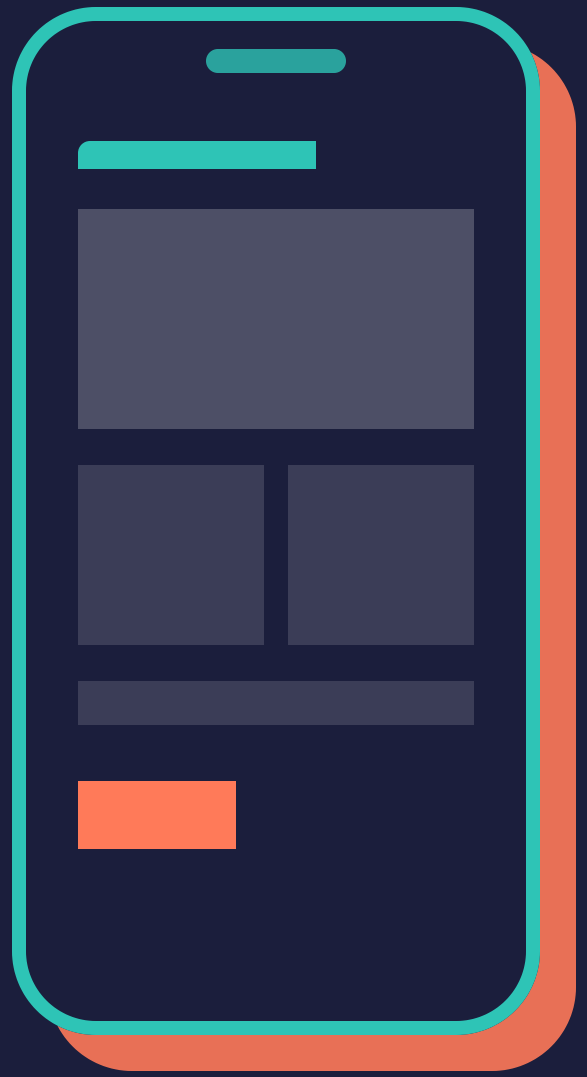
Sommaire

01 Le module

02 Le déroulé

03 Le projet

04 L'évaluation



01

Le module

Organisation du module



Une base de code, trois plateformes

iOS

De vrais composants natifs, affichés par le système du téléphone

Android

Le même code TypeScript, sans réécrire l'application en Kotlin

Web

React Native for Web transforme `<View>` en `<div>` dans le navigateur

- Vous connaissez React. Vous allez réutiliser vos réflexes : composants, props, état, hooks
- Ce qui change : pas de HTML ni de CSS, des contraintes mobiles (tactile, taille d'écran, réseau, cycle de vie)
- Exemple en production : l'application Bluesky, écrite avec React Native et Expo, tourne sur iOS, Android et le web

Objectifs du module

À la fin du module, vous serez capables de :

- **Maîtriser React Native et son extension web** pour concevoir une application performante à partir d'une base de code unique
- **Structurer votre application selon le pattern MVC** : composants d'affichage, hooks et services pour la logique, modèles de données typés
- **Concevoir des interfaces réactives et fluides** avec les composants natifs, le rendu web et Flexbox
- **Gérer le cycle de vie, la navigation et la persistance des données** de manière unifiée entre le navigateur et le mobile

Programme

Cours 1 · Fondations

Architecture, React Native for Web, Expo, TypeScript, composants primitifs, Flexbox et responsive

Cours 2 · Architecture

Pattern MVC dans React, hooks personnalisés, services, modèles typés, état global avec Context

Cours 3 · Navigation

Expo Router (pile, onglets, URL, liens profonds), cycle de vie, listes volumineuses

Cours 4 · Persistance

Firebase : authentification, base Firestore, temps réel et règles de sécurité. Mise en production

Environ **un tiers de théorie** et **deux tiers de pratique**. Chaque notion est appliquée dans un TP le jour même.

02

Le déroulé

Organisation du module



Calendrier

Mar. 27 oct.

- Test de positionnement
- Cours 1
- Trinômes et dépôt du projet

Mer. 28 oct.

- TP1 Fondations
- Cours 2
- TP2 Projet

Jeu. 29 oct.

- Cours 3
- **CC1 noté**
- TP3 en autonomie jusqu'au 25 nov.

Mer. 25 nov.

- Point d'étape
- Cours 4 Firebase
- TP4 Projet

Jeu. 17 déc.

- Mise en production
- **Démos du projet**
- **Examen écrit**

> Les deux classes suivent le même programme. Seuls les horaires changent : consultez votre emploi du temps sur MyGES.

Votre environnement de travail

Sur votre ordinateur

- **Node.js** en version LTS
- **VS Code** ou l'éditeur de votre choix
- **Git** et un compte **GitHub**
- Un navigateur récent pour la version web

Pour tester sur mobile

- L'application **Expo Go** sur votre téléphone (iOS ou Android)
- À défaut : un émulateur Android Studio ou le simulateur iOS (macOS uniquement)

> Le téléphone et l'ordinateur doivent être sur le **même réseau**. Si le Wi-Fi de l'école bloque la connexion, lancez le projet avec `npx expo start --tunnel`.

Test de positionnement

- **Une dizaine de questions** sur React, JavaScript, TypeScript et le mobile
- **Anonyme et non noté** : il sert à adapter le cours à votre niveau réel
- Répondez seuls et sans aide. Une réponse « je ne sais pas » m'est plus utile qu'une réponse devinée

> Ouvrez le lien que je vous donne. Vous avez **10 minutes**. Nous regardons ensuite les résultats de la classe ensemble.

03

Le projet

Organisation du module



Une application multiplateforme en trinôme

- **Sujet libre**, à faire valider par moi aujourd'hui
- **Groupes de trois**, formés aujourd'hui. Les groupes d'une seule personne ne sont pas possibles
- Le projet avance à chaque TP. **Chaque TP est un jalon** du projet final
- Il doit fonctionner **sur le web et sur mobile**, avec le même code

TP2 · 28 oct.

Squelette MVC, modèles typés, mise en page

TP3 · autonomie

Navigation, API publique, catalogue et filtres

TP4 · 25 nov.

Authentification et CRUD Firebase

17 déc.

Rendu final et démo

Ce que votre application doit contenir

Obligatoire

- Au moins **4 écrans**, avec des onglets, une pile et une route dynamique
- **L'URL du navigateur** suit la navigation sur le web
- Un **catalogue responsive** : grille sur ordinateur, liste sur mobile, avec des filtres
- Une **API publique** consommée avec `fetch()`
- **Firebase** : authentification et 2 CRUD
- Une **architecture MVC** en TypeScript
- Un **README** complet

Valorisé

- Une API native : caméra, localisation, notifications…
- Des animations soignées
- Un cache ou un mode hors ligne
- Des tests automatisés
- Une version web déployée en ligne

Des idées de sujets

Carnet de recettes

Catalogue de TheMealDB, favoris et recettes personnelles

Bibliothèque personnelle

Recherche dans Open Library, livres lus ou à lire et avis

Carnet de voyage

Pays de REST Countries, météo d'Open-Meteo, étapes et souvenirs

Garde-manger anti-gaspi

Produits d'Open Food Facts et dates de péremption. Le scan de codes-barres est un bonus

> Toutes ces API sont **gratuites et sans clé**. Un autre sujet vous tente ? Proposez-le-moi : il doit se prêter à un catalogue et à deux CRUD.

Votre dépôt Git, dès ce soir

- **Un dépôt personnel** pour le TP1 et le CC1
- **Un dépôt commun** par trinôme pour le projet
- Invitez **Chris-CHEVALIER** comme collaborateur sur les deux **dès aujourd'hui**
- **Des commits réguliers et signés de votre nom** : l'historique me montre la contribution de chacun

> Le soir même, envoyez-moi un e-mail à chevalier@chris-freelance.com avec l'objet `[RN-IWB1] Groupe – NOM1, NOM2, NOM3` (ou `IWB2`), le sujet choisi et le lien du dépôt.

04

L'évaluation

Organisation du module



Modalités d'évaluation

Épreuve	Conditions	Poids
CC1 · Refactoring Individuel	Le 29 octobre, sur machine, 1h30, sans IA	**25 %**
CC2 · Projet Trinôme	Jalons des TP2 à TP4, rendu final et démo le 17 décembre	**25 %**
Examen écrit Individuel	Le 17 décembre, sur table, 45 min, sans document ni IA	**50 %**

75 % de la note est individuelle. Pour le projet, la note du groupe peut être modulée selon la contribution de chacun.

CC1 : refactoring et portabilité web

- Vous recevez une **petite application React Native mal structurée** : elle est pensée uniquement pour le mobile et sa logique est écrite au milieu des composants
- Votre mission : **appliquer le pattern MVC** (logique dans des hooks et des services, composants d'affichage purs) et la rendre **impeccable sur le web**
- Individuel, 1h30, sur votre machine, **sans IA**. La documentation officielle est autorisée
- Rendu à la fin du créneau : le lien de votre dépôt par e-mail

> Critères : séparation stricte des responsabilités, aucun bug d'affichage sur le web, propreté du code.

Le 17 décembre

Démo du projet · 8 min par groupe

- **5 min** : démonstration sur le web et sur mobile
- **3 min** : questions, au moins une par membre du groupe
- Rendu : dernier commit poussé **la veille à 23h59**

Examen écrit · 45 min

- À la fin de la séance, après les démos
- **Questions ouvertes** sur l'ensemble des cours
- Plusieurs questions portent sur des **extraits de code** à lire ou à corriger

L'IA générative : autorisée, à une condition

- ChatGPT, Claude, Copilot… sont **autorisés** pour les TP et le projet
- Vous devez **comprendre votre code de bout en bout**. Chaque membre du groupe doit pouvoir expliquer chaque partie
- Déclarez votre usage dans le README : quels outils, pour quoi faire
- Les questions de la démo vérifient cette compréhension. **Une fonctionnalité non expliquée n'est pas comptée**
- Le CC1 et l'examen écrit se font **sans IA**
- Le plagiat et la triche entraînent un 0 à l'épreuve concernée

> Conseil : utilisez l'IA comme un **tuteur** (expliquer une erreur, relire votre code), pas comme un **auteur**.

Des questions ?

Chris CHEVALIER
chevalier@chris-freelance.com

